



CLASE 05

Lenguajes de programación
Paradigmas
Pseudocódigo



Lenguaje de programación

Un lenguaje de programación es el idioma con el cual nos comunicamos con las computadoras para poder llevar a cabo una tarea mediante un **algoritmo** e instrucciones.

Existen muchos lenguajes de programación, con características similares pero que podrían ser más adecuados para un determinado propósito.

Ej: C, JavaScript, PHP, Python, etc.

Algoritmo

Un algoritmo es un conjunto de instrucciones ordenadas y finitas que permite solucionar un problema.

Dado un estado inicial y una entrada, siguiendo sucesivamente las instrucciones, se llega a un estado final para obtener una solución.

Representación de algoritmos

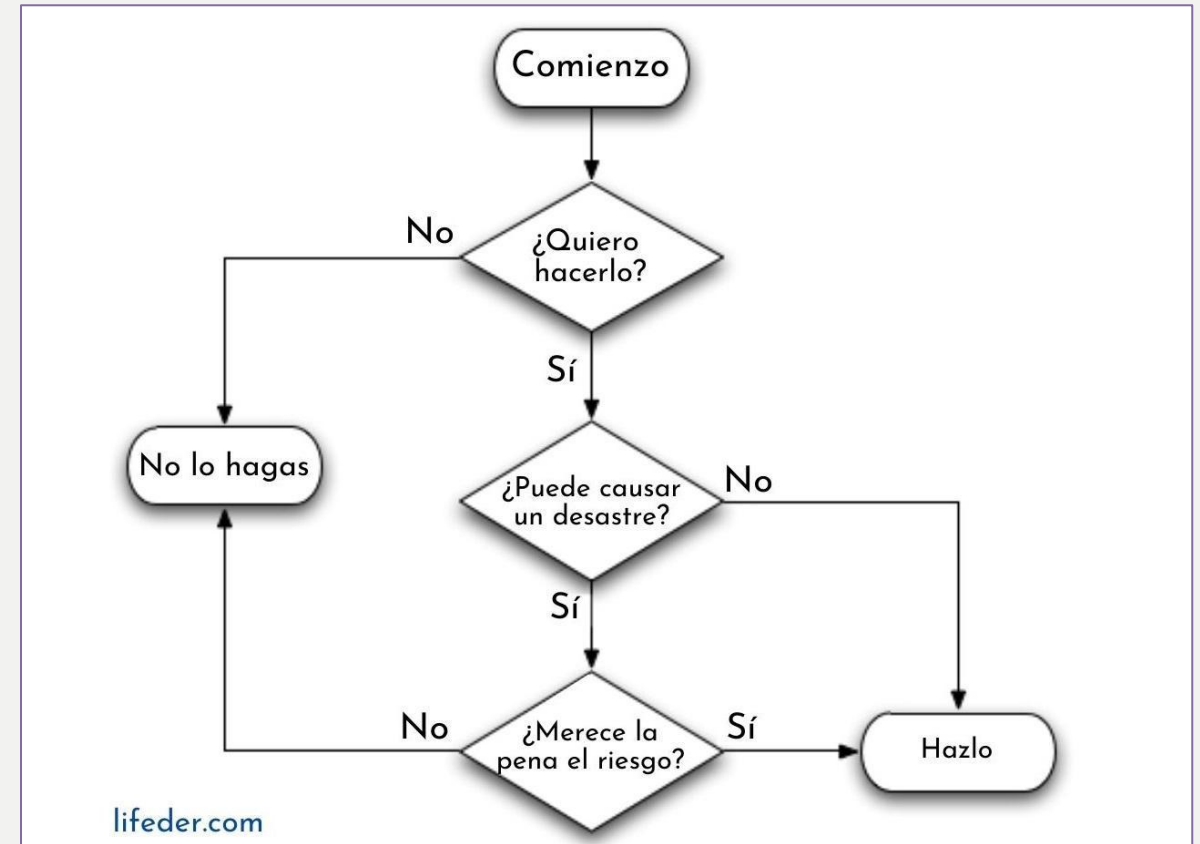
Los algoritmos se diseñan de manera que se abstraigan totalmente de los distintos lenguajes de programación existentes.

Es decir, se diseñan de manera general para luego ser implementados en cualquier lenguaje de programación.

Representación de algoritmos

Diagrama de flujo:

Se debe conocer los símbolos y lo que representa cada uno. Se debe cumplir unas reglas mínimas para implementarlo



Representación de algoritmos

Pseudocódigo:

Se emplea lenguaje coloquial pero se deben respetar mínimas reglas para su implementación

```
algoritmo Sumar
```

```
variables
```

```
entero a, b, c
```

```
inicio
```

```
  escribir( "Introduzca el primer número (entero): ")
```

```
  leer( a )
```

```
  escribir( "Introduzca el segundo número (entero): ")
```

```
  leer( b )
```

```
   $c \leftarrow a + b$ 
```

```
  escribir( "La suma es: ", c )
```

```
fin
```

Paradigmas de programación

Cuando hablamos de paradigmas de programación nos referimos al enfoque y reglas que utiliza un lenguaje de programación para llevar a cabo las tareas.

Es así entonces que podemos clasificar a los lenguajes de programación mediante el paradigma que implementa.

Tipos de paradigmas de programación

- **Paradigma imperativo:** sucesión de instrucciones concretas.
- Paradigma declarativo: sin algoritmos, se describe el resultado que se espera.
- Paradigma de programación orientada a objetos: modelos de objetos que representan elementos del problema a resolver.
- Paradigma reactivo: analiza cambios en el flujo de datos.

Paradigma Imperativo

Subtipos:

- **Programación estructurada:** el flujo de control se define mediante estructuras condicionales, bucles, etc.
- **Programación procedimental:** se utilizan funciones o procedimientos que se ejecutan cada vez que se necesitan.
- Programación modular: divide un programa en módulos o subprogramas.

Instrucciones

Una vez diseñado el algoritmo, se procede a implementarlo (programarlo) en algún lenguaje de programación.

Cada lenguaje de programación tiene su forma de indicar la forma que tiene cada instrucción (sintaxis) aunque hoy en día la mayoría comparte la misma sintaxis.

Variables

Una variable es un espacio en memoria destinado a almacenar algún valor, a la misma se le asigna un nombre para identificarla.

Según el lenguaje de programación en el cual se quiere implementar el algoritmo, se deberá (o no) indicar la naturaleza de las variables, es decir, de que tipo es (entero, decimal, caracteres, etc) la información que se desea almacenar.

Operaciones

Todos los lenguajes de programación permiten realizar operaciones con la información.

Operaciones de tipo matemáticas: suma, resta, multiplicación, etc.

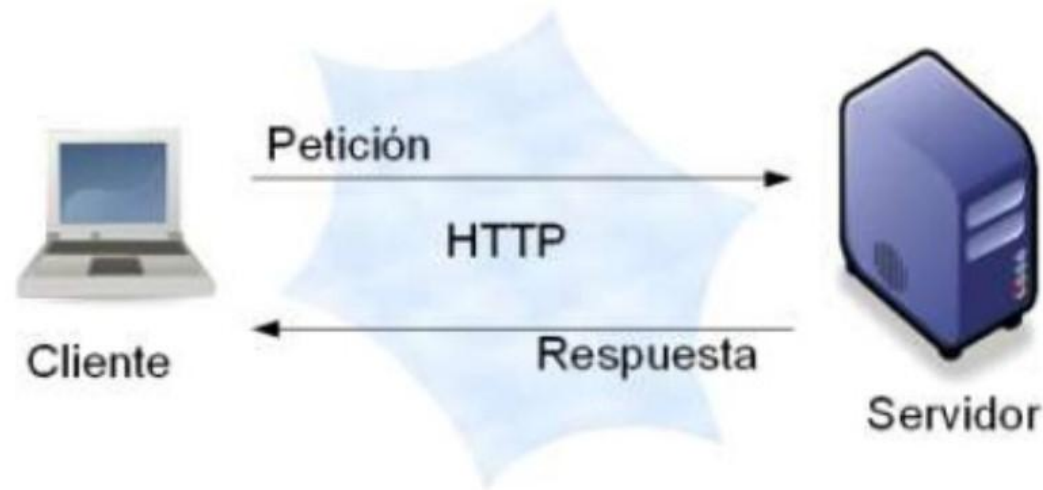
Operaciones de tipo lógicas: and, or, not, etc.

Operaciones de comparación: menor que, mayor que, etc.

Operaciones con texto: concatenar, extraer, etc.

Lenguajes de programación web (PM2 y PM3)

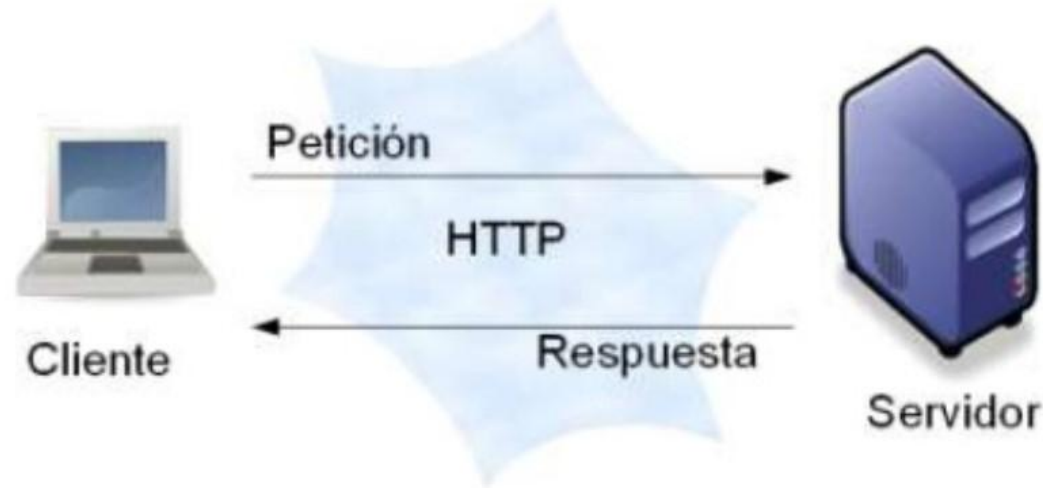
Arquitectura Cliente - Servidor



Lenguajes de programación web

HTML
CSS
JavaScript

Arquitectura Cliente - Servidor



PHP
JavaScript
SQL

Lenguajes de programación

Software necesario:

Editor de código: Visual Studio Code, Sublime Text, etc.

Intérprete PHP y emulador de servidor: XAMPP

Lenguajes de programación

Se recomienda:

Visual Studio Code:

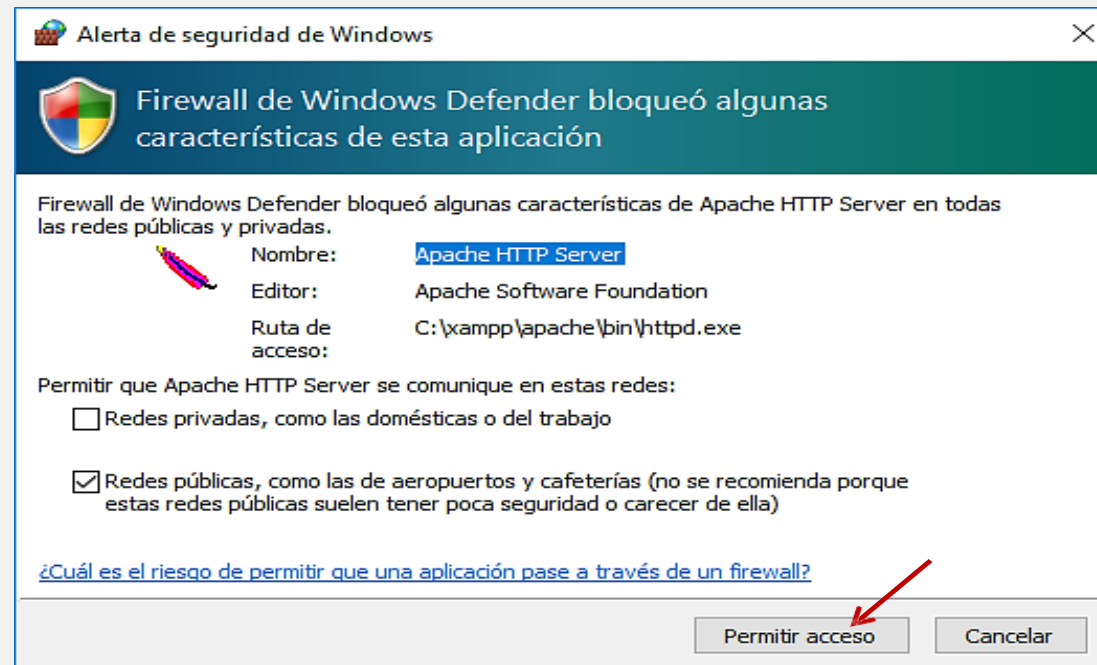
<https://code.visualstudio.com/download>

XAMPP:

<https://www.apachefriends.org/es/download.html>

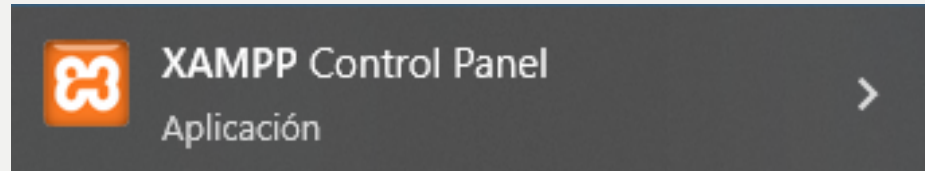
Instalación XAMPP

- Instalar XAMPP normalmente (siguiendo a todo), dejar por defecto la ruta c:\xampp
- Si en algún momento aparece este cartel, presionar el botón de Permitir acceso



Instalación XAMPP

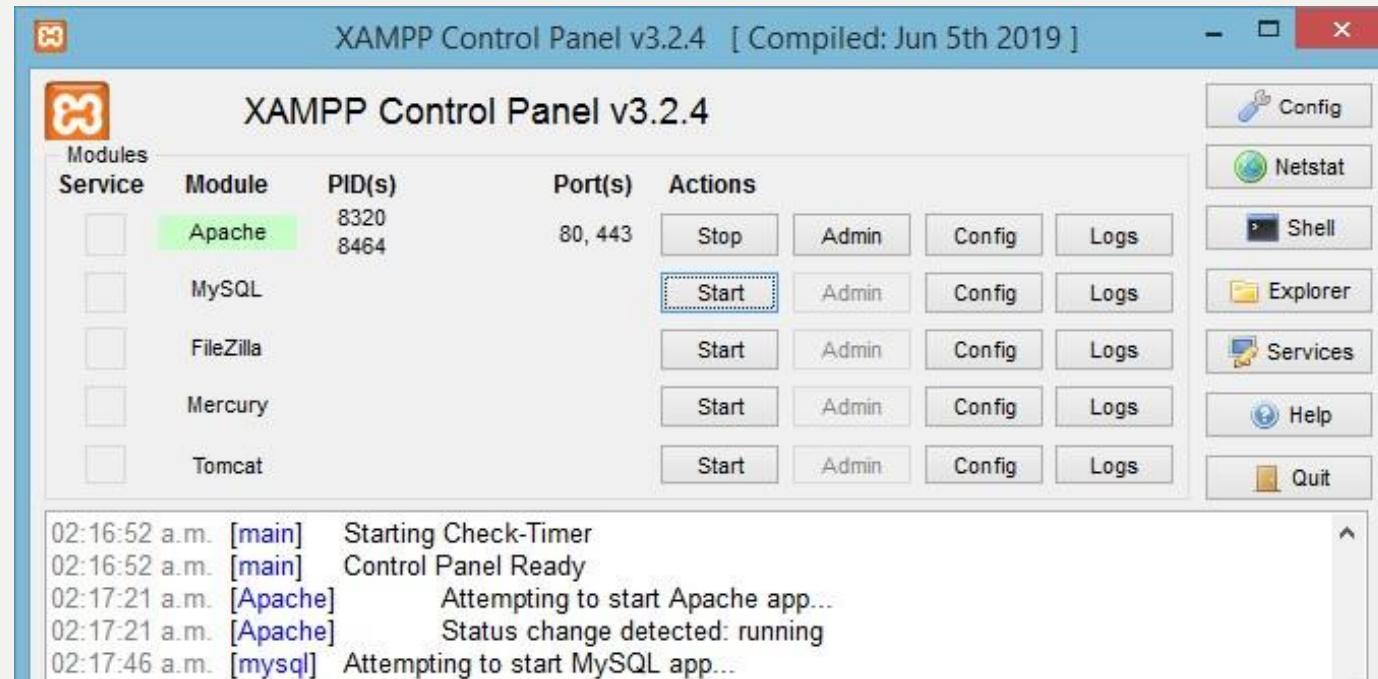
- Una vez instalado, ejecutar el panel de control de XAMPP



- Desde allí levantar los servicios de Apache (para que el equipo funcione como un servidor), el cual permite acceder al intérprete de PHP

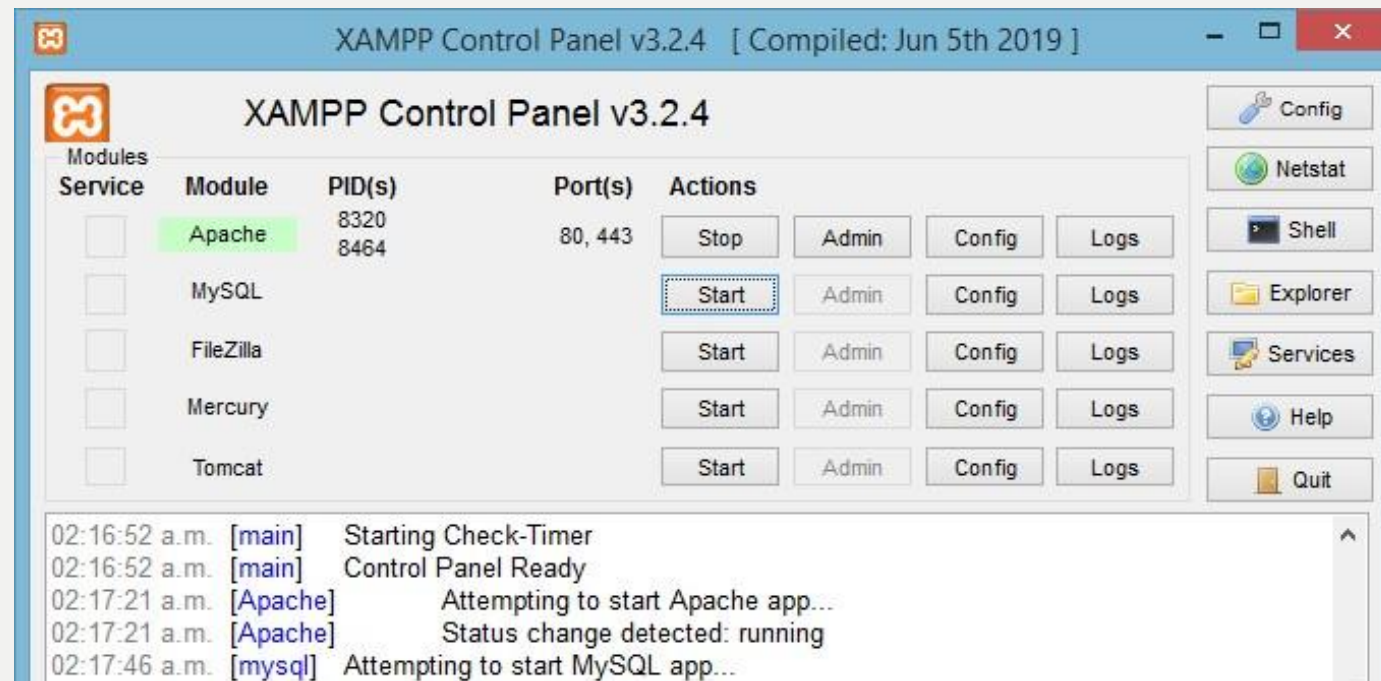
Instalación XAMPP

- Los servicios se levantan presionando el botón Start



Instalación XAMPP

- En caso que el nombre Apache no se ponga en verde y en la parte inferior aparezcan leyendas en rojo, consultar.



Algoritmo - instrucciones

En el algoritmo, cada renglón o línea es una instrucción en el lenguaje coloquial que le damos al computador.

Así la instrucción **escribir** muestra un mensaje para el usuario del computador, por ejemplo por pantalla mientras que la instrucción **leer** recibe un dato que el usuario puede ingresar por ejemplo por teclado.

```
algoritmo Sumar
```

```
variables
```

```
  entero a, b, c
```

```
inicio
```

```
  escribir( "Introduzca el primer número (entero): " )
```

```
  leer( a )
```

```
  escribir( "Introduzca el segundo número (entero): " )
```

```
  leer( b )
```

```
   $c \leftarrow a + b$ 
```

```
  escribir( "La suma es: ", c )
```

```
fin
```

Algoritmo - operaciones

En el algoritmo anterior vemos la línea $c \leftarrow a + b$

Lo cual significa que sumo un número representado por la letra **a** con un número representado por la letra **b** y al resultado de dicha suma lo guardo en una variable representado por la letra **c** para luego mostrar dicho valor mediante la instrucción **escribir**.

Dicha instrucción se equivale a la operación matemática: $c = a + b$

Expresiones aritméticas

Una expresión matemática: $13 + 5 * 6$

Utiliza operadores aritméticos:

+ suma

- resta

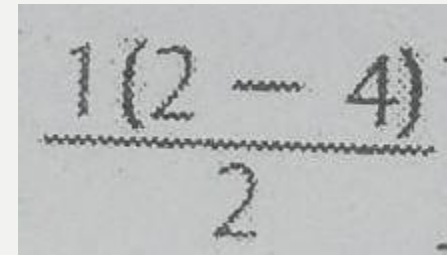
* multiplicación

/ división

Y otros que dependen del lenguaje de programación que lo implementa

Expresiones aritméticas

Una expresión en matemáticas que ocupa 2 renglones no se puede representar en programación.

A photograph of a piece of paper with a handwritten mathematical expression. The expression is written in two lines: the first line contains '1(2-4)' and the second line contains '2'. A horizontal line is drawn between the two lines, indicating a division operation. The expression is written in black ink on a light-colored background.

Dicha expresión en programación se expresa:

$$(1 * (2 - 4)) / 2$$

Se hace uso de paréntesis para indicar que primero se debe resolver lo que está entre paréntesis, desde el más interno al más externo

Expresiones lógicas

Se utilizan operadores lógicos:

= igual

<> distinto

<, <= menor que, menor e igual que

>, >= mayor que, mayor e igual que

NO negación

Y

O

Expresiones lógicas

Una expresión lógica tiene la forma:

`variable >= 153`

O combinaciones de aritméticas y lógicas:

`variable < 180 / 33`

`variable <> otra_variable * 0,75`

Usando los operadores O e Y

`edad >= 18 Y edad < 45`

`edad >= 21 O emancipado (emancipado es booleano)`

Tablas de verdad

operador Y

a	b	a Y b
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Verdadero cuando los
2 son verdaderos

operador O

a	b	a O b
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Verdadero cuando
cualquiera es verdadero

Estructuras condicionales

Permite cambiar el flujo de control en base a una condición que se cumple o no. Puede ser cualquier tipo de expresión booleana.

Entiéndase por expresión, una variable, una expresión matemática, una expresión lógica, etc.

Bool es un tipo de dato que admite solo 2 posibles valores: true, false (verdadero o falso)

Estructura condicional - SI

Si se cumple una condición, se realizan tareas

SI Condición ENTONCES

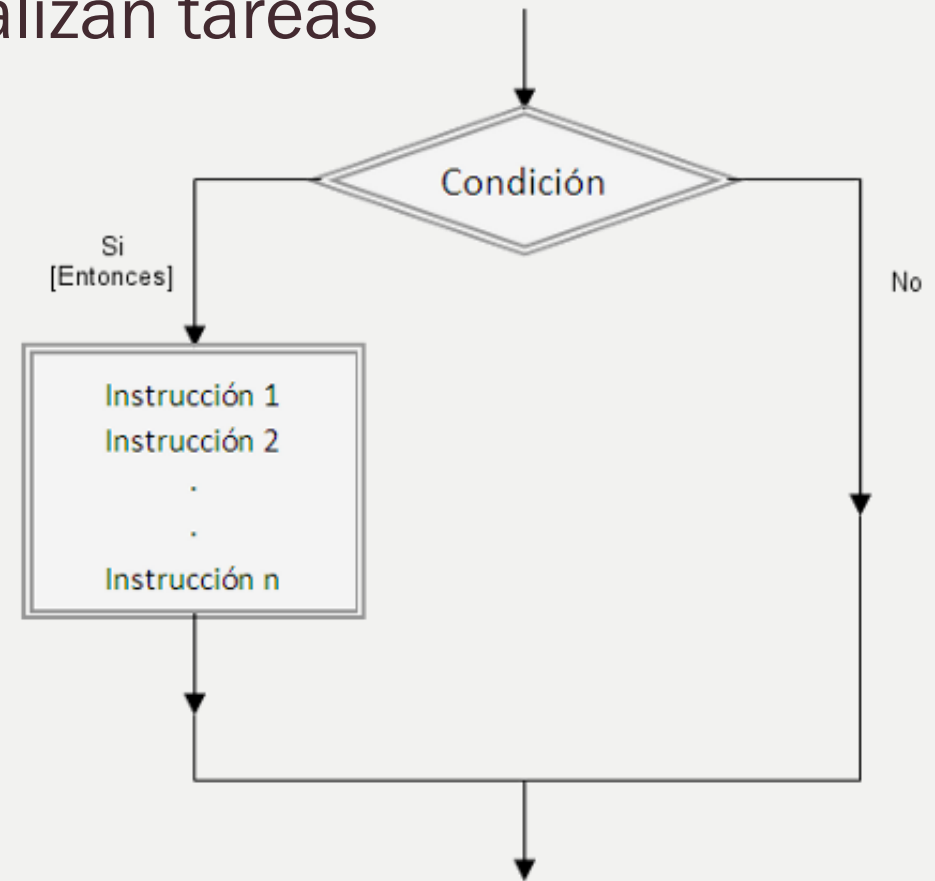
Instrucción 1

Instrucción 2

.

Instrucción n

FIN SI



Estructura condicional – SI / SINO

Si se cumple una condición, se realizan tareas, sino se realizan otras distintas

SI Condición ENTONCES

Instrucción 1

.

Instrucción n

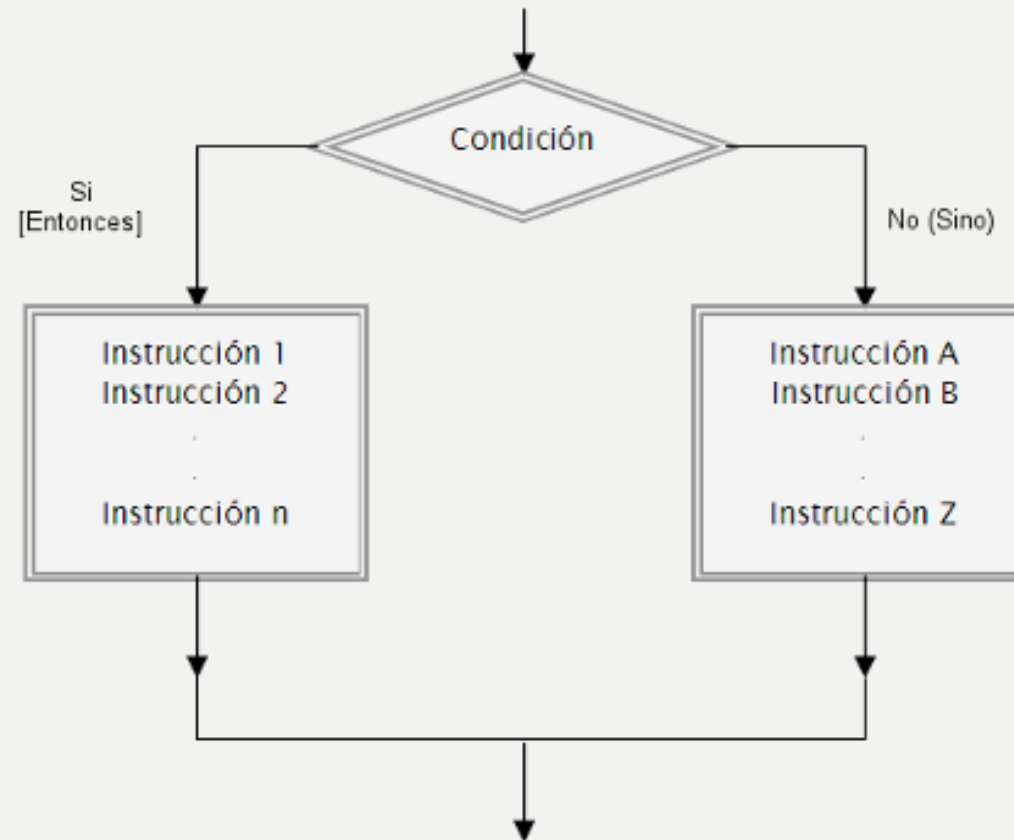
SINO

Instrucción A

.

Instrucción Z

FIN SI



Estructura condicional – SI ANIDADO

SI Condición 1 ENTONCES

Instrucción 1

Instrucción 2

SI Condición 2 ENTONCES

Instrucción 3

Instrucción 4

SINO

Instrucción 5

Instrucción 6

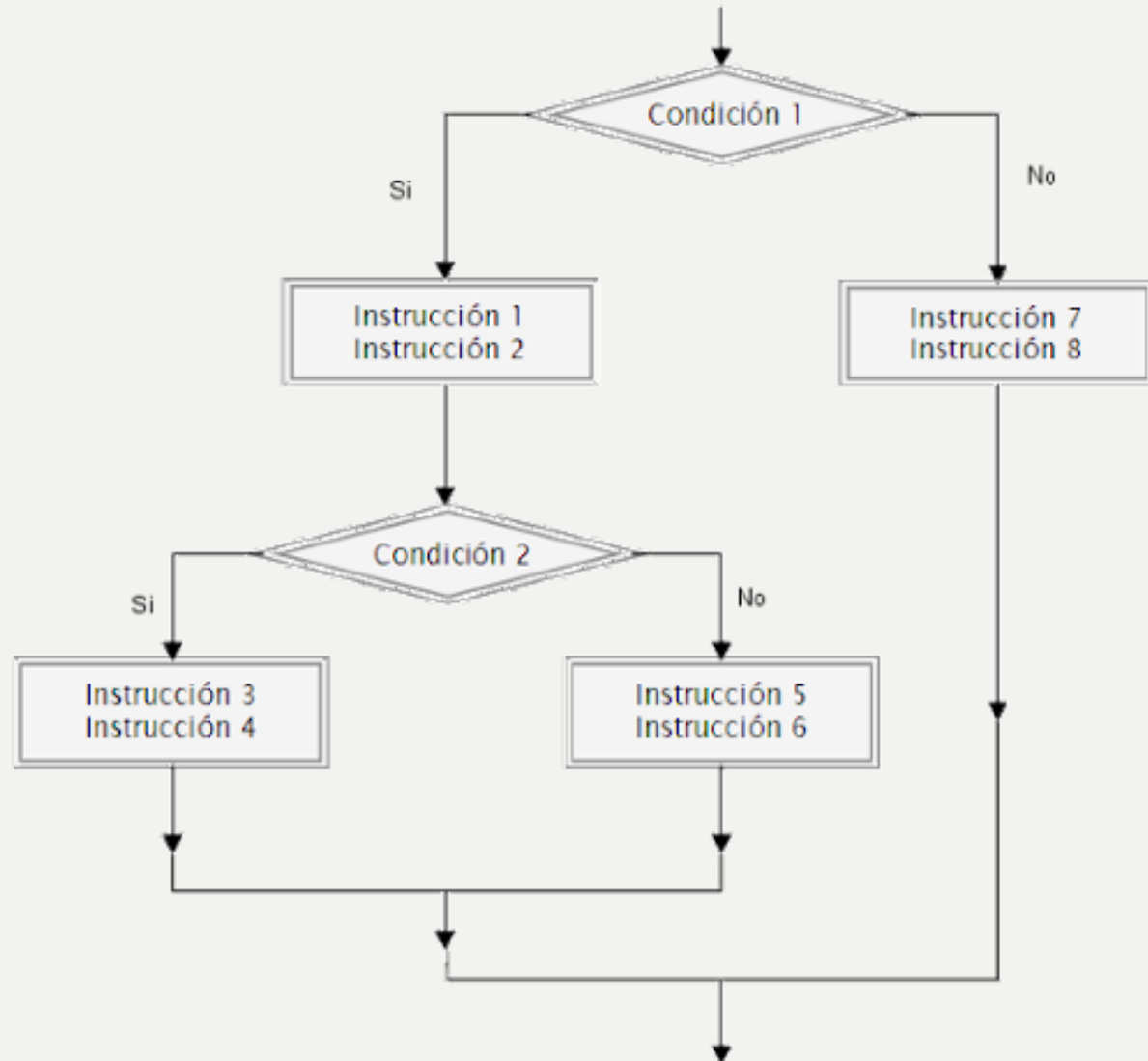
FIN SI

SINO

Instrucción 7

Instrucción 8

FIN SI



Ejemplos

Los apellidos hasta la letra H van a la comisión 1 y de la H en adelante a la comisión 2.

Si es mayor de 18 años puede comprar bebidas alcohólicas.

Ejemplos

En un recital solo se puede ingresar si se es mayor de 21 años, y si además es cliente preferencial puede ingresar al sector VIP, caso contrario al sector general

...

SI edad > 20 ENTONCES

 ESCRIBIR(“puede ingresar”)

 SI cliente_preferencial ENTONCES

 ESCRIBIR(“ingresa sector VIP”)

 SINO

 ESCRIBIR(“ingresa sector general”)

 FIN SI

SINO

 ESCRIBIR(“no puede ingresar”)

FIN SI

Estructuras de repetición

Necesarias cuando se necesita realizar una misma tarea varias veces.

Podemos clasificar las repeticiones en 2 tipos:

- Cuando conocemos de antemano cuantas veces se repetirá una tarea
- Cuando NO conocemos la cantidad de veces que se debe repetir una tarea

Estructuras de repetición

- Conocemos de antemano
 - *Serie de ejercicios en un Gym*
 - *Algoritmo (HACER)*
- NO conocemos de antemano
 - *Cuantos mates podemos cebar con un termo*
 - *Algoritmo (MIENTRAS) ó (HACER MIENTRAS)*

Algoritmos de repetición

■ HACER

entrar al Gym

HACER 15 VECES

estocada pierna izquierda

estocada pierna derecha

FIN HACER

salir del Gym

Algoritmos de repetición

■ MIENTRAS

entrar a clases

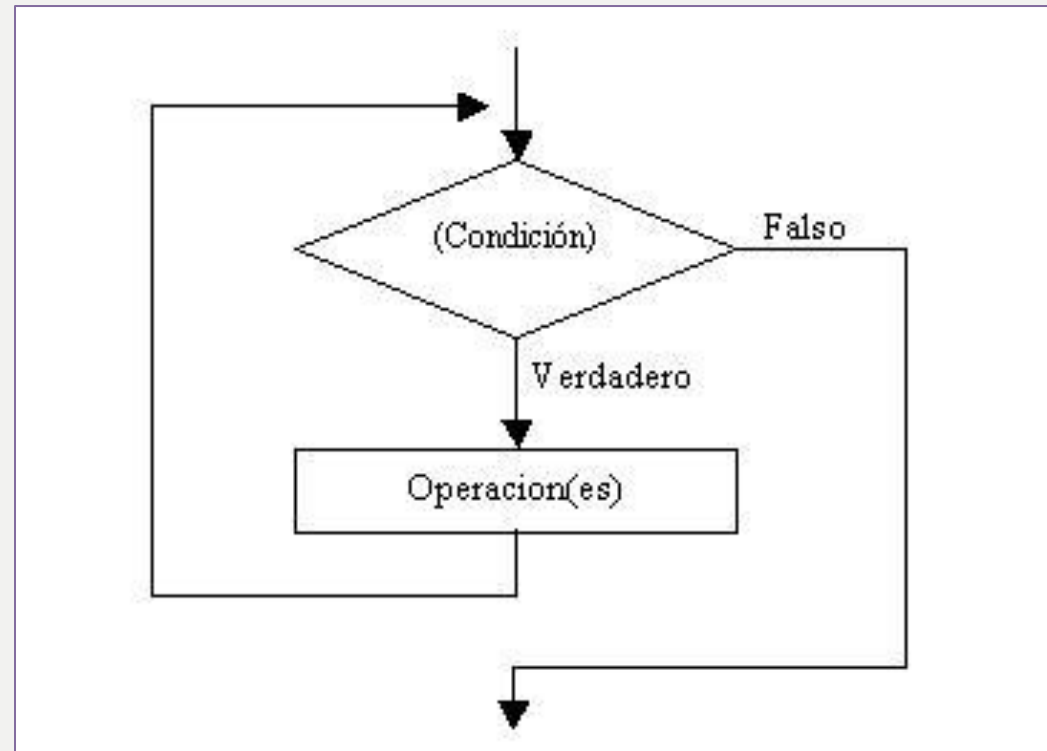
MIENTRAS (el termo tenga agua)

cebar mate

tomar mate

FIN MIENTRAS

entrar a la clase siguiente



Algoritmos de repetición

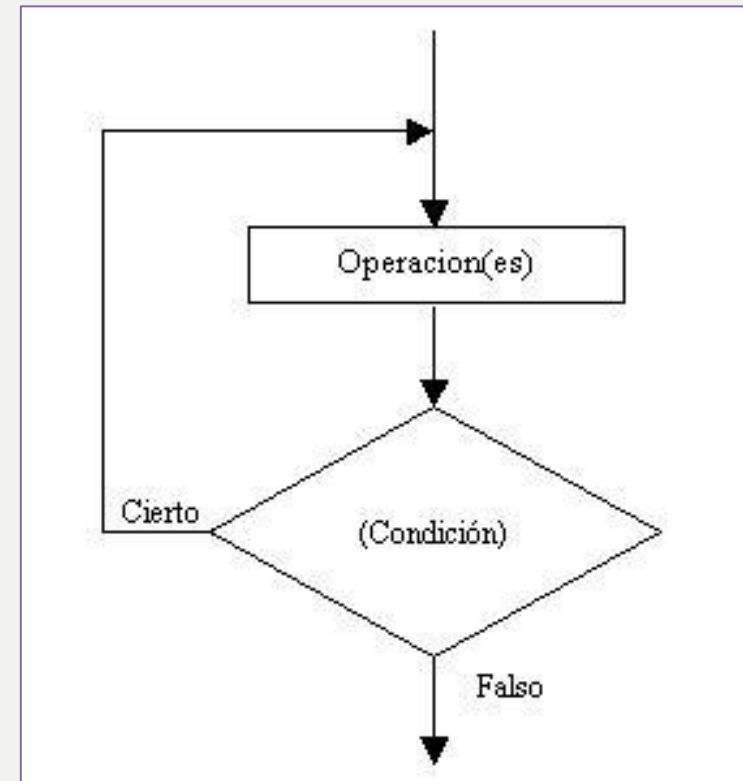
- HACER MIENTRAS (las tareas se realizan al menos UNA vez)

entrar a clases

HACER

rendir examen

MIENTRAS (siga desaprobado)



Ejemplos

Sabiendo que el pasaje urbano de colectivo cuesta \$1.200, ingrese el monto disponible en su tarjeta sube y cuente la cantidad de viajes que puede hacer hasta agotar el saldo.